

Dokumentasi Proyek IoT

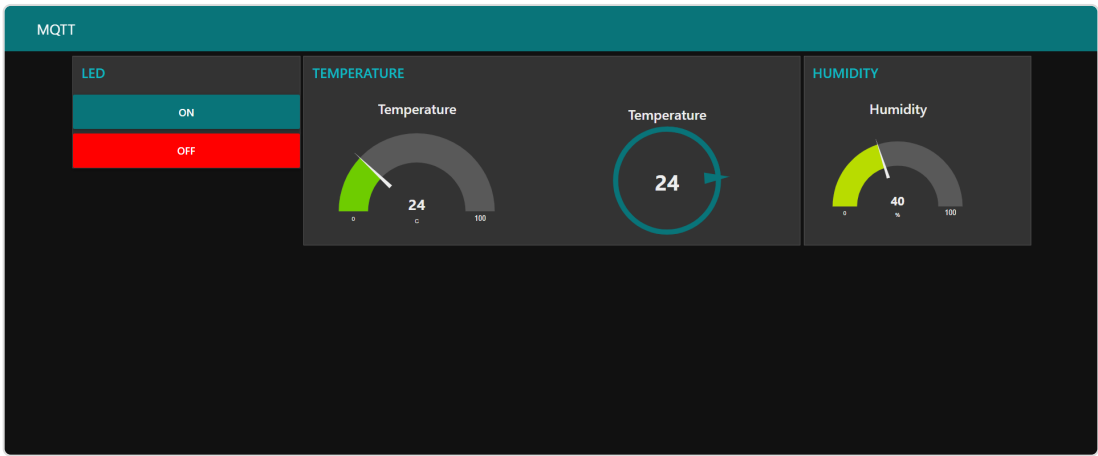
Monitoring Lingkungan & Kontrol Aktuator via MQTT

1. Gambaran Umum

Proyek ini merupakan sistem Internet of Things (IoT) berbasis ESP32 yang mengintegrasikan sensor suhu/kelembapan (DHT22) dan kontrol LED. Komunikasi dilakukan secara nirkabel menggunakan protokol MQTT melalui broker EMQX, yang kemudian dihubungkan ke dashboard interaktif di Node-RED.

2. Skema Rangkaian & Simulasi

Simulasi dilakukan menggunakan **Wokwi**. Rangkaian ini menghubungkan ESP32 dengan sensor DHT22 untuk input data dan sebuah LED sebagai output yang dapat dikontrol.

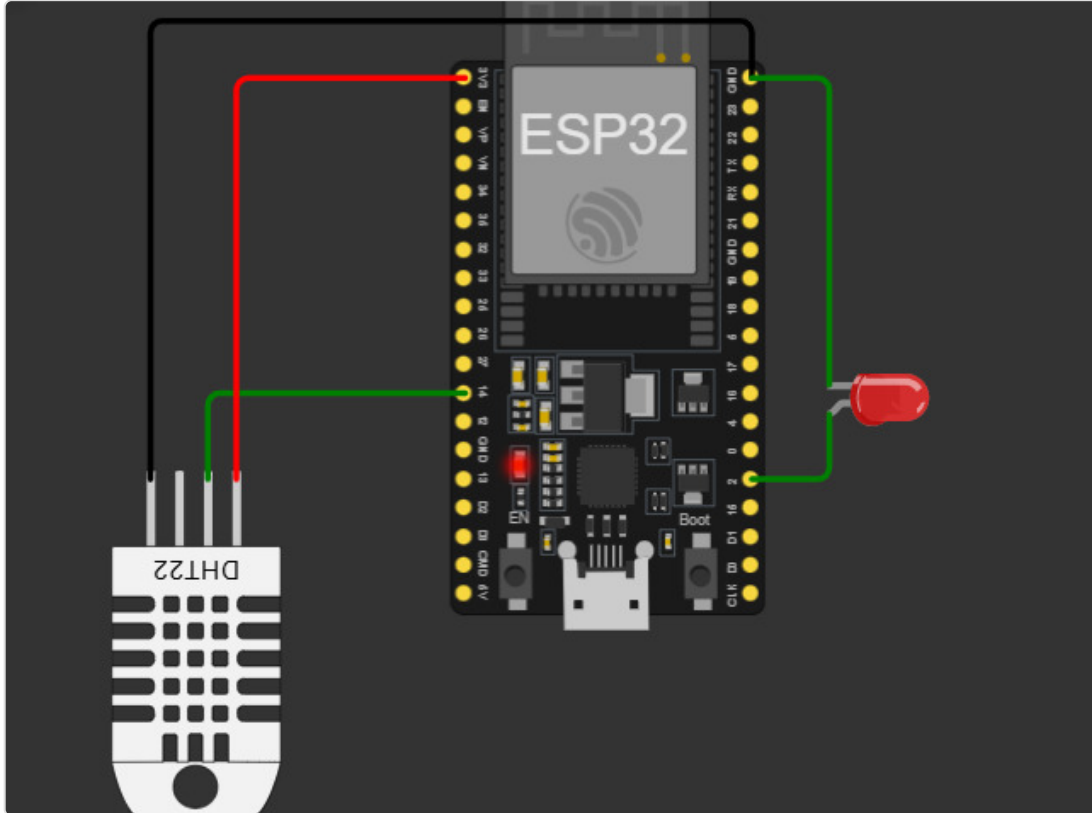


Gambar 1: Tata letak komponen dan wiring pada simulator Wokwi.

Komponen	Pin ESP32	Keterangan
DHT22 (Pin Out)	GPIO 14	Input Sensor Suhu & Kelembapan
LED (Anode)	GPIO 2	Indikator/Kontrol Output
Power Source	3.3V & GND	Catu Daya Modul

3. Pembuatan Binary File (.bin)

Untuk kebutuhan pengunggahan ke simulator atau perangkat tanpa membagikan kode sumber secara langsung, kita dapat menggunakan file kompilasi (binary).



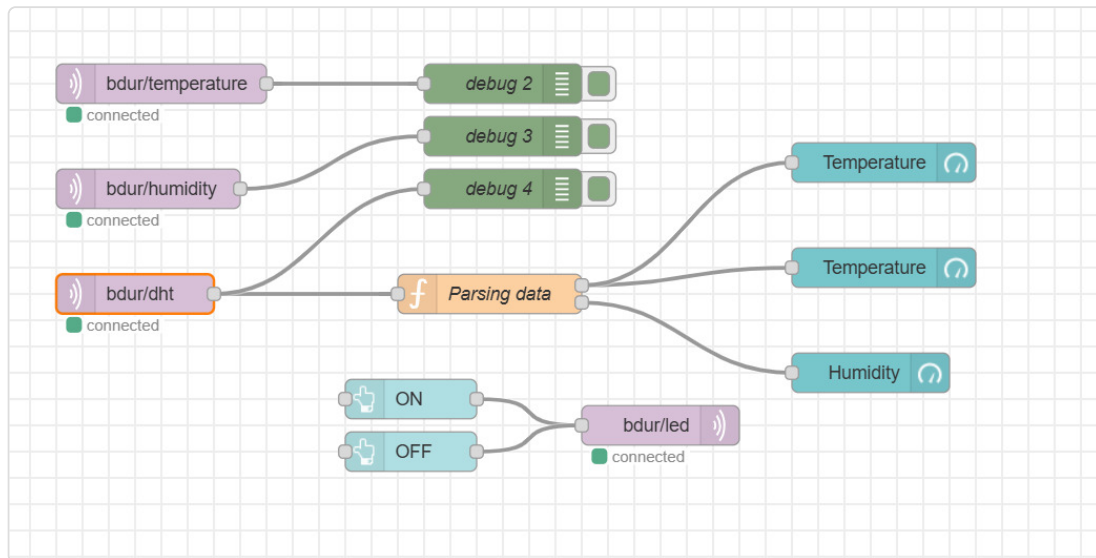
Gambar 2: Menu Export Compiled Binary pada Arduino IDE.

Langkah-langkah:

- Pilih Board **ESP32 Dev Module** pada Arduino IDE.
- Klik menu **Sketch > Export Compiled Binary**.
- Cari file berakhiran **.bin** di dalam folder proyek Anda.
- Di Wokwi, tekan tombol **F1**, ketik *"Upload Compiled Binary"*, dan pilih file tersebut.

4. Monitoring & Kontrol (Node-RED)

Dashboard Node-RED berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk melihat data sensor secara real-time dan mengirimkan perintah balik ke perangkat.



Gambar 3: Dashboard Node-RED yang menampilkan grafik dan tombol kontrol.

Sistem mengirimkan data ke topic `bdur/dht` dalam format JSON. Node-RED kemudian melakukan *parsing* data untuk ditampilkan pada widget gauge atau chart.

5. Struktur Kode Program

```
// Definisi Topic MQTT
const char* mqtt_server = "broker.emqx.io";
const char* TOPIC_LED = "bdur/led";
const char* TOPIC_TEMP = "bdur/temperature";
const char* TOPIC_HUMID = "bdur/humidity";
const char* TOPIC_JSON = "bdur/dht";

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  setup_wifi();
  dht.begin();
  mqtt.setServer(mqtt_server, 1883);
  mqtt.setCallback(callback);
}
```